

... Expresión Matemática de la Similitud de Coseno

La **similitud de coseno** mide el coseno del ángulo (θ) entre dos vectores multidimensionales (**A** y **B**). Evalúa si dos vectores apuntan en la misma dirección (misma intención o funcionalidad), ignorando por completo su longitud o magnitud:

$$\text{Similitud de Coseno} = \cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sum_{i=1}^n A_i^2 \sum_{i=1}^n B_i^2}$$

- **Producto Punto ($\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$):** Suma las multiplicaciones de componentes correspondientes, midiendo la alineación y coincidencia de características.
- **Magnitudes ($\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|$):** El producto de la longitud euclidiana de cada vector normaliza la escala para restringir el resultado al rango de -1 a 1 .
- **Aclaración sobre la Suma ($\mathbf{A} + \mathbf{B}$):** La simple adición de vectores produce una nueva posición en el espacio en lugar de una puntuación escalar de coincidencia, destruye las relaciones por dimensión y permite que componentes de gran escala distorsionen la similitud.

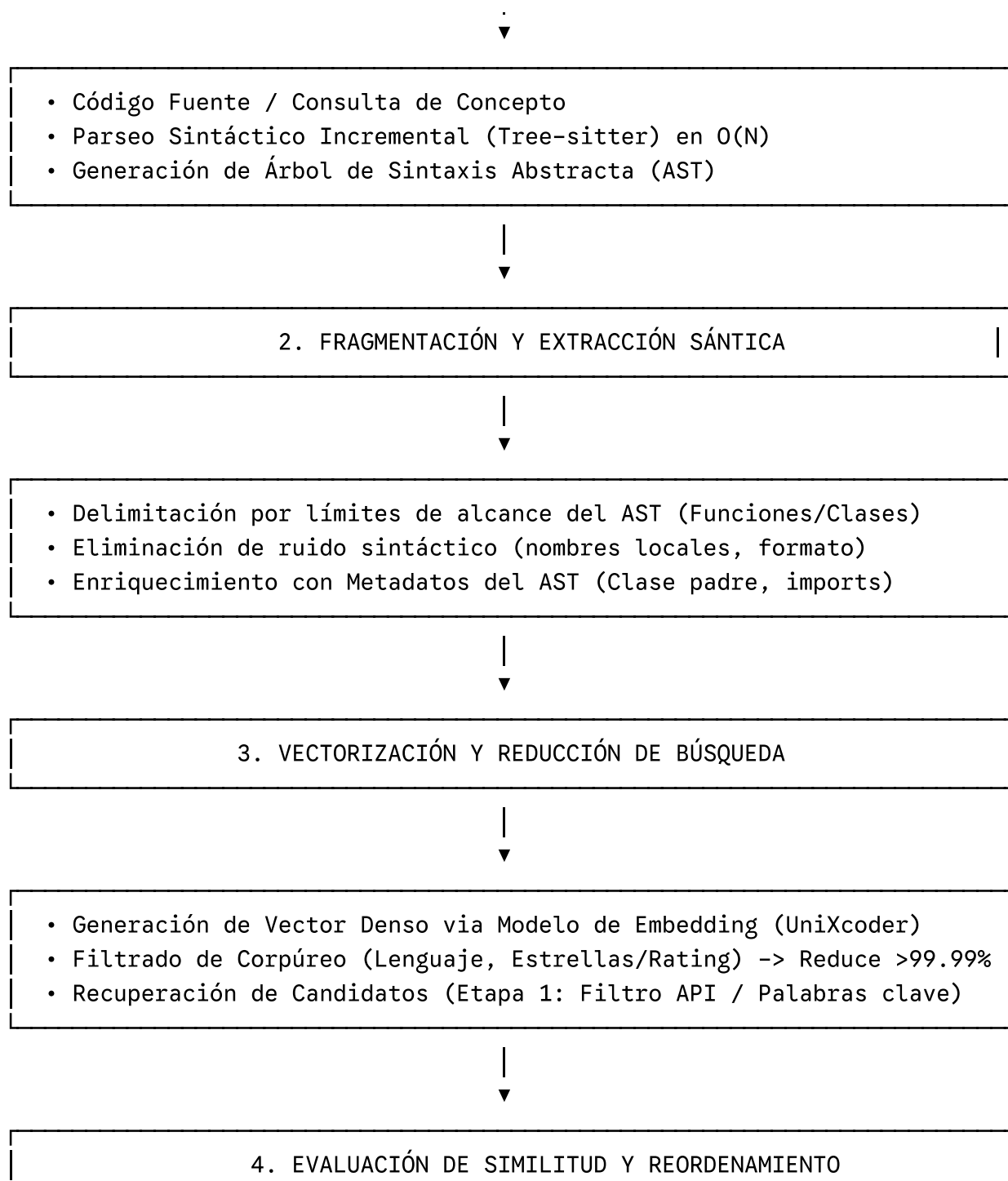
2. Mapa Conceptual del Proceso Completo

Plaintext



1. ENTRADA Y PARSEO DE CÓDIGO

|





- Cálculo de Similitud de Coseno en el Espacio Vectorial
- Evaluación Direccional $A \cdot B / (||A|| ||B||)$
- Reordenamiento (Reranking) y Presentación de Código Equivalente

3. Resumen Ejecutivo de la Conversación

- **Árboles de Sintaxis Abstracta (AST):** Estructura jerárquica que representa la sintaxis y alcance de ejecución del código en tiempo $\mathcal{O}(N)$.
- **Embeddings de Código:** Transformación de subárboles del AST en vectores densos que capturan la intención funcional del código en lugar de su texto plano.
- **Búsqueda Funcional Escalable:** Aplicación de filtros (lenguaje y popularidad) para reducir drásticamente el espacio de búsqueda y hacer viable la recuperación vectorial.
- **Geometría Vectorial:** Uso de la similitud de coseno para comparar funciones por su dirección (funcionalidad) en lugar de su tamaño o sintaxis exacta.